Praktisches Requirements Engineering

Samuel Fricker, 2025-09-15

Kapitel 2: Kreativität

- In diesem Kapitel lernen wir, was Kreativität ist und wie wir sie nutzen können, um Ideen für Softwareprodukte zu entwickeln. Wir lernen Techniken kennen, um gute Ideen zu finden und aus einer Menge von Ideen die besten auszuwählen.
- Kreativitätsprozess verstehen und umsetzen können,
  Vorbereitung, Inkubation, Inspiration, Verifikation umsetzen können,
  Ausgewählte Kreativitätstechniken anwenden können.
- Ideen, UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung, Garner Hype Cycle.

2.1 Kreativitätsprozess

Kreativität mit dem Ziel, Ideen für ein Softwareprodukt zu entwickeln, verläuft in mehreren Schritten, die iterativ ausgeführt werden. Die folgende Abbildung zeigt, wie man zuerst divergiert und viele Ideen generiert (mit den Schritten *Vorbereitung, Inkubation und Inspiration*), und danach konvergiert (mit dem Schritt *Verifikation*).

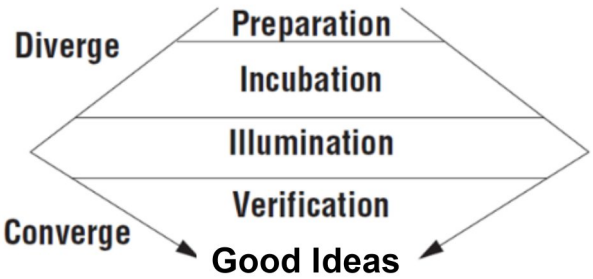


Abbildung 1: Struktur eines Kreativitätsprozesses [Maiden 2004].

1. **Vorbereitung**: Sich auf Kreativität vorbereiten, indem man die wesentlichen Herausforderungen kennt, die mit einem Softwareprodukt adressiert werden könnten, und indem man sich über neue Technologien informiert, die überlegene Fähigkeiten gegenüber bestehenden Produkten ermöglichen.
2. **Inkubation**: Das kreative Denken durch Anregungen stimulieren – von interessanten Personen, Produkten, Projekten oder Ideen. Sich Zeit nehmen, diesen Impulsen ausgesetzt zu sein, und Neugier entwickeln.
3. **Inspiration**: Der Kreativität freien Lauf lassen. So viele Ideen wie möglich sammeln – auch verrückte Ideen sind willkommen. Bei Blockaden zu Schritt 1 oder 2 zurückkehren.

4. **Verifikation**: Ideen durch Marktforschung prüfen. Sich in die Perspektive von Kundschaft und Endnutzenden versetzen und untersuchen, welche Lösungen es bereits gibt. Konkurrenzprodukte bestätigen die Relevanz der eigenen Idee, zugleich helfen Lücken und Einschränkungen dieser Produkte, das eigene Produkt attraktiver zu gestalten.

Der Kreativitätsprozess kann in Iterationen durchgeführt werden, beginnend mit der Identifikation einer motivierenden, aber machbaren Herausforderung, die das Softwareprodukt adressieren soll. Die Iterationen können in einem einzigen Workshop oder über mehrere Sitzungen stattfinden.

2.2 Vorbereitung: Wichtige Herausforderungen kennen

Um zu vermeiden, das Rad neu zu erfinden, ist es hilfreich, einen guten Überblick über die relevanten Märkte zu haben und die wichtigen, bislang ungelösten Herausforderungen sowie die reifenden Technologien zu kennen, die für die Produktentwicklung in Frage kommen. Wer weiss, welche Produkte angeboten werden und was Kundschaft bereits kennt und nutzt, kann Ideen aussortieren, die schon realisiert wurden.

An etwas zu arbeiten, das noch nicht gelöst ist, reduziert das Risiko, bereits bestehende Lösungen zu kopieren, und erhöht die Chance, echten Mehrwert zu schaffen. Mit neuen Technologien zu arbeiten, die andere noch nicht ausprobiert haben, ermöglicht Funktionen und Qualitäten, die bisher unerreichbar waren – auch wenn dies ein Risiko birgt, weil das Produkt anfänglich vielleicht nicht wie gewünscht funktioniert.

Für die Menschheit spiegeln sich die grösstmöglichen Herausforderungen, die noch zu lösen sind, in den **Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals, SDGs)**. Wer an einer solchen Herausforderung arbeitet, kann nicht nur einen positiven Beitrag leisten, sondern auch die eigene Sichtbarkeit erhöhen und eher Fördermittel gewinnen. Die gesellschaftliche Bedeutung dieser Ziele macht es wahrscheinlicher, dass Projekte Unterstützung und Aufmerksamkeit erhalten.



Abbildung 2: UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung (https://sdgs.un.org/goals)

Beispiel: Herausforderung 13 – Klimaschutz
Laut den Vereinten Nationen war 2019 das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, und bis 2100 wird ein Temperaturanstieg von 3.2 °C erwartet. Der Klimawandel verschärft die Häufigkeit und Intensität von Naturkatastrophen wie Waldbränden, Dürren, Wirbelstürmen und Überschwemmungen. 2018 waren über 39 Millionen Menschen davon betroffen.

Um Lösungen zu fördern, hat die Europäische Kommission den **European Green Deal** entwickelt (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en). Ziel ist es, die europäische Wirtschaft nachhaltig zu machen, indem ökologische Herausforderungen in Chancen verwandelt werden. Dafür stehen Fördergelder von insgesamt 100 Milliarden Euro für die Jahre 2021–2027 bereit. Auch Personen aus der Schweiz sind eingeladen, beispielsweise über das Programm Horizon Europe, mitzuwirken.

Die Schweiz hat in ihrer **Nachhaltigkeitsstrategie 2030** eigene Schwerpunkte gesetzt (https://www.are.admin.ch/sne):

1. **Nachhaltiger Konsum und Produktion** – z. B. das Angebot an nachhaltigen Gütern und Dienstleistungen erhöhen, Konsumierende informieren, Kreislaufwirtschaft fördern, Lebensmittelverschwendung reduzieren.
2. **Klima, Energie und Biodiversität** – z. B. Treibhausgasemissionen senken, Klimawandelfolgen koordinieren, Energieverbrauch reduzieren, ökologische Infrastruktur schaffen.
3. **Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt** – z. B. Armut bekämpfen, soziale und berufliche Integration fördern (inkl. von Menschen mit Behinderungen, vulnerablen oder migrantischen Personen), Zugang zu Gesundheitsversorgung, Wohnen und Bildung verbessern, Diskriminierung abbauen, Altersvorsorge sichern, Gleichstellung zwischen allen sozialen Gruppen gewährleisten.

2.3 Vorbereitung: Neue Technologien kennen

Um potenziell relevante neue Technologien zu identifizieren, ist es hilfreich, den **Hype Cycle for Emerging Technologies** zu studieren. Das Beratungsunternehmen Gartner analysiert jedes Jahr über 1'000 neue Technologien und veröffentlicht mit dem Hype Cycle eine Auswahl der bedeutendsten.

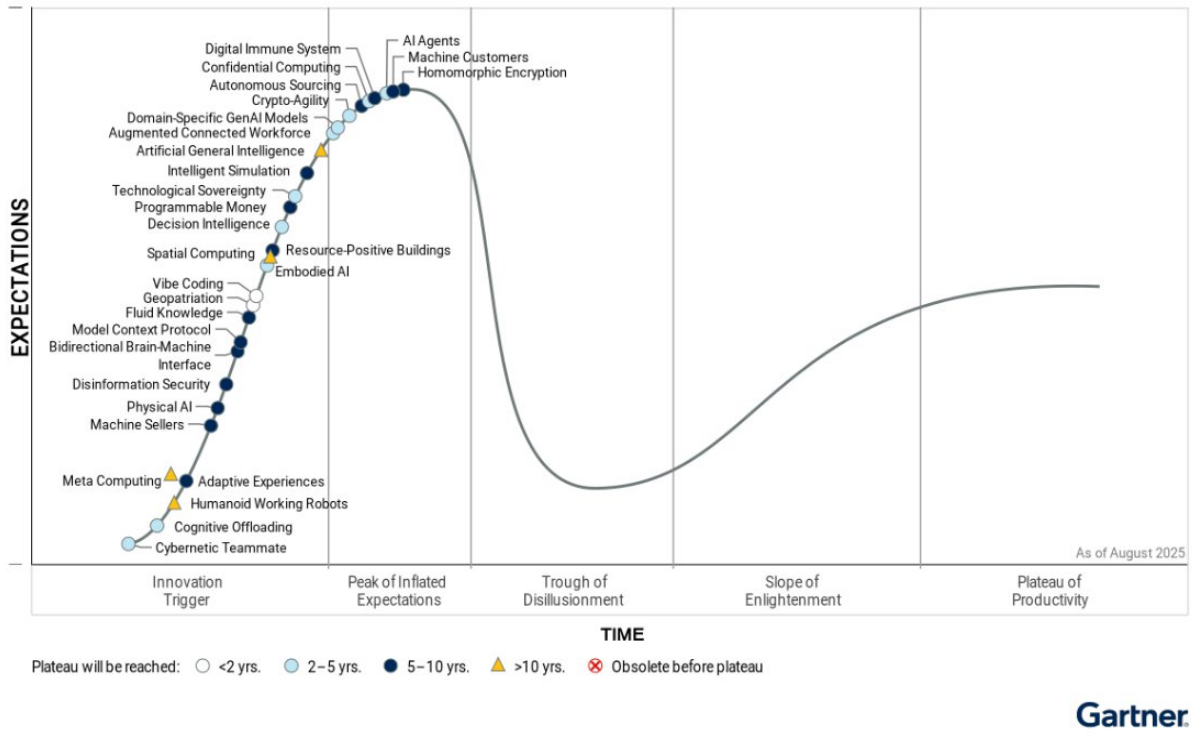


Abbildung 3: Gartner Hype Cycle für aufkommende Technologien [Gartner, 2025].

Für Produkte, die heute entwickelt werden, macht es Sinn, sich auf Technologien zu konzentrieren, die in den nächsten fünf Jahren das sogenannte *Plateau der Produktivität* erreichen. Zu diesen Technologien gibt es bereits ausreichend Dokumentation, und es existiert eine relevante Zahl an Fachleuten mit Erfahrung, sodass eine Produktentwicklung realistisch wird.

Beispiel: Generative künstliche Intelligenz
Gemäss McKinsey (https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/whats-the-future-of-generative-ai-an-early-view-in-15-charts)

McKinsey prognostiziert für Generative AI (GenAI) eine revolutionäre Wirkung auf Wirtschaft, Arbeit und Technologie in den kommenden Jahren, mit massiven Produktivitätsschüben und weitreichenden Transformationspotenzialen.

Wirtschaftliche Wirkung: Laut McKinsey kann Generative AI (GenAI) jährlich bis zu 4,4 Billionen USD zusätzlich zum bisherigen KI-Wertschöpfungspotenzial beitragen. Vor allem wissensintensive Branchen wie Banken, Retail, Pharma und High-Tech profitieren stark.

Technologische Dynamik: Seit 2022 haben Systeme wie ChatGPT, Med-PaLM oder multimodale Modelle enorme Fortschritte gebracht. Viele Fähigkeiten erreichen schneller als erwartet annähernd menschliches Niveau.

Arbeitswelt & Produktivität: GenAI automatisiert kreative, analytische und koordinierende Tätigkeiten. Besonders in Bildung, Recht, Management und Softwareentwicklung steigt das Automatisierungspotenzial deutlich. Entwickler:innen berichten von bis zu 50 % Effizienzgewinnen.

Erfolgsfaktoren & Risiken: Grösster Mehrwert entsteht durch branchenspezifische Anwendungen. Gleichzeitig bestehen Risiken wie Inakkuratheit, Cybersicherheit oder Urheberrechtsfragen. McKinsey empfiehlt stets „Human in the Loop“.

Für Nutzer:innen von Software bedeutet GenAI vor allem eine spürbare Vereinfachung und Beschleunigung im Alltag: Routinetätigkeiten werden automatisiert, Informationen sind schneller verfügbar, und Anwendungen passen sich stärker an individuelle Bedürfnisse an. Gleichzeitig steigt aber die Verantwortung, Ergebnisse kritisch zu prüfen und den verantwortungsvollen Umgang mit KI-Werkzeugen zu erlernen.

2.4 Vorbereitung: Den Markt kennen

Internetsuchmaschinen wie **Google** (Nordamerika) oder **Qwant** (Europa) ermöglichen es, Beschreibungen von Problemen und bestehenden Lösungen sowie Apps zu finden.

Spezialisierte Datenbanken wie der **Google Play Store** oder der **Apple App Store** helfen ebenfalls, sich einen Überblick über bestehende Lösungen zu verschaffen.

Auch die jüngste Generation von **künstlicher Intelligenz (KI)** – etwa Perplexity – unterstützt die interaktive Suche nach Antworten auf Forschungsfragen (siehe grau hinterlegtes Beispiel unten).

Beispiel: Marktrecherche mit Perplexity
Problemstellung: Cybersicherheit für Kleinfirmen.

Recherchiere mit Hilfe der folgenden Fragen:

Was sind die Herausforderungen von Kleinfirmen im Bereich Cybersicherheit?

Warum sind diese Herausforderungen wichtig?

Welche sind die bekanntesten Lösungen hierfür in der Schweiz?

Welche Aspekte sind noch ungenügend abgedeckt, womit sind Kleinfirmen immer noch unzufrieden?

Diskutiere: Was sollte man heute machen, um in der Schweiz die Cybersicherheit von Kleinfirmen zu verbessern?

Diskutiere: Was sind die Risiken einer Marktrecherche mit Perplexity, und wie sollte man vorgehen, um diese Risiken zu mindern?

2.5 Inkubation: Mit wem zusammen kreativ sein?

Gute Ideen für wirklich neue Produkte entstehen oft dann, wenn Menschen mit **unterschiedlichen Hintergründen** zusammenkommen und gemeinsam erkunden, was möglich wäre. Solche Diversität bewusst zu fördern und für die Zusammenarbeit zu nutzen, nennt man **offene Innovation** [Chesbrough 2006].

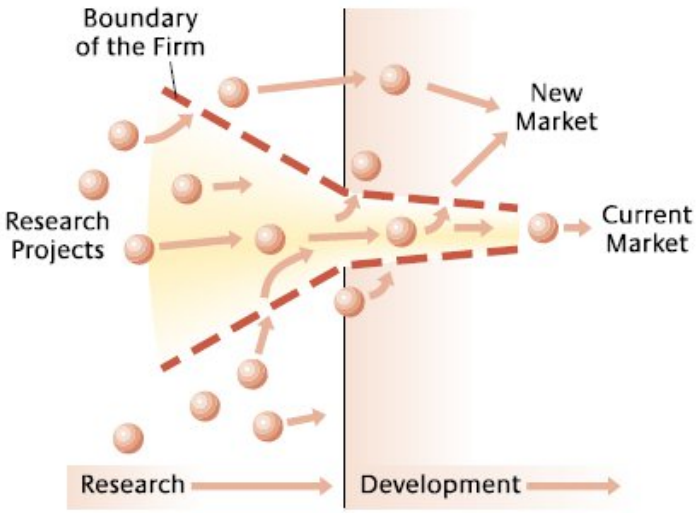


Abbildung 4: Modell der offenen Innovation [Chesbrough 2006]

Die Grundidee: Ein Unternehmen geht nicht davon aus, dass alle klugen Köpfe für es selbst arbeiten. Stattdessen wird gezielt Wissen und Expertise von Fachpersonen ausserhalb des Unternehmens einbezogen. Externe Forschung und Entwicklung können erheblichen Wert schaffen – interne Forschung und Entwicklung bleiben jedoch notwendig, um von diesem Wert zu profitieren. Wer interne und externe Ideen optimal kombiniert, hat die besten Chancen, erfolgreich zu sein.

Um diese Prinzipien in **Kreativitätsworkshops** anzuwenden, lohnt es sich, Teilnehmende mit möglichst unterschiedlichen Hintergründen einzuladen. Wenn sie zusammenarbeiten, können sie bahnbrechende Ideen hervorbringen. Dabei ist es zwar möglich, dass einige aus derselben Organisation stammen, doch Open Innovation empfiehlt ausdrücklich auch die Teilnahme von Personen aus anderen Organisationen oder sogar von Privatpersonen.

Beispiele für potenzielle Teilnehmende an einem Kreativitätsworkshop (Auswahl):

- **Endnutzende und Kundschaft**
  → kennen das Umfeld, in dem Produkte eingesetzt werden, die Herausforderungen, die diese Produkte adressieren sollen, und die Angebote der Konkurrenz.
- **Technologieexpert:innen und Forschende**
  → kennen Technologien, deren Potenziale, Einschränkungen und Risiken sowie deren Einsatz- und Testmöglichkeiten.
- **Ingenieur:innen und Projektleitende**
  → wissen, wie Produkte entwickelt werden, und können den Schwierigkeitsgrad sowie den Aufwand realistisch einschätzen.

Unsere eigenen Projekte haben gezeigt, dass dieser Ansatz funktioniert: Wir konnten mehrfach erfolgreich Fördergelder für vorgeschlagene Projekte einwerben – auch wenn die Chancen auf den ersten Blick gering schienen.

2.6 Inspiration: Kreativitätstechniken zum divergenten Denken

Divergentes Denken funktioniert, indem man in einer frühen Phase bewusst viele verschiedene Ideen sammelt, ohne sie sofort zu bewerten oder zu filtern. Methoden wie Brainstorming, Mindmapping oder „Worst-Case-Ideen“ helfen, neue Blickwinkel einzunehmen. Entscheidend ist, Quantität vor Qualität zuzulassen – erst später im Prozess folgt das konvergente Denken, bei dem die Ideen geordnet, verglichen und verdichtet werden.

Brainstorming

Für die Ideengenerierung ist **Brainstorming** die wohl bekannteste Kreativitätstechnik. Um die Qualität der Ergebnisse zu steigern, wird Brainstorming häufig mit unterstützenden Methoden kombiniert. Dabei unterscheidet man zwischen **Divergenztechniken** (zum Erzeugen vieler Ideen) und **Konvergenztechniken** (zum Verdichten und Auswählen).

Brainstorming wird üblicherweise in einer Gruppe von **4–10 Personen** innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens durchgeführt. Die Teilnehmenden sammeln und notieren Ideen, ohne diese zu diskutieren, zu bewerten oder zu kommentieren. Die Ideen können allen angezeigt werden, sodass weitere Gedanken darauf aufbauen.

Vorteile:

- In kurzer Zeit lassen sich sehr viele Ideen zusammentragen.
- Mehrere Personen können ihre Ideen wechselseitig erweitern.
- Durch die unvoreingenommene Sammlung können auch ganz neue Ansätze entstehen.

Abbildung 7 zeigt, wie Brainstorming sowohl in der Phase der Inspiration als auch in der Verifikation eingesetzt werden kann. Links sind Ziele, Rahmenbedingungen und Regeln der Session dokumentiert; in der Mitte die von jeder Person generierten Ideen (hier farbig markiert pro Person); rechts jene Ideen, die von der Gruppe als besonders relevant und prüfenswert ausgewählt wurden.

Die schlussendlich ausgewählten Ideen können entweder einzelne Vorschläge sein oder eine **Synthese** aus mehreren Ansätzen, die gemeinsam besonders interessant wirken.

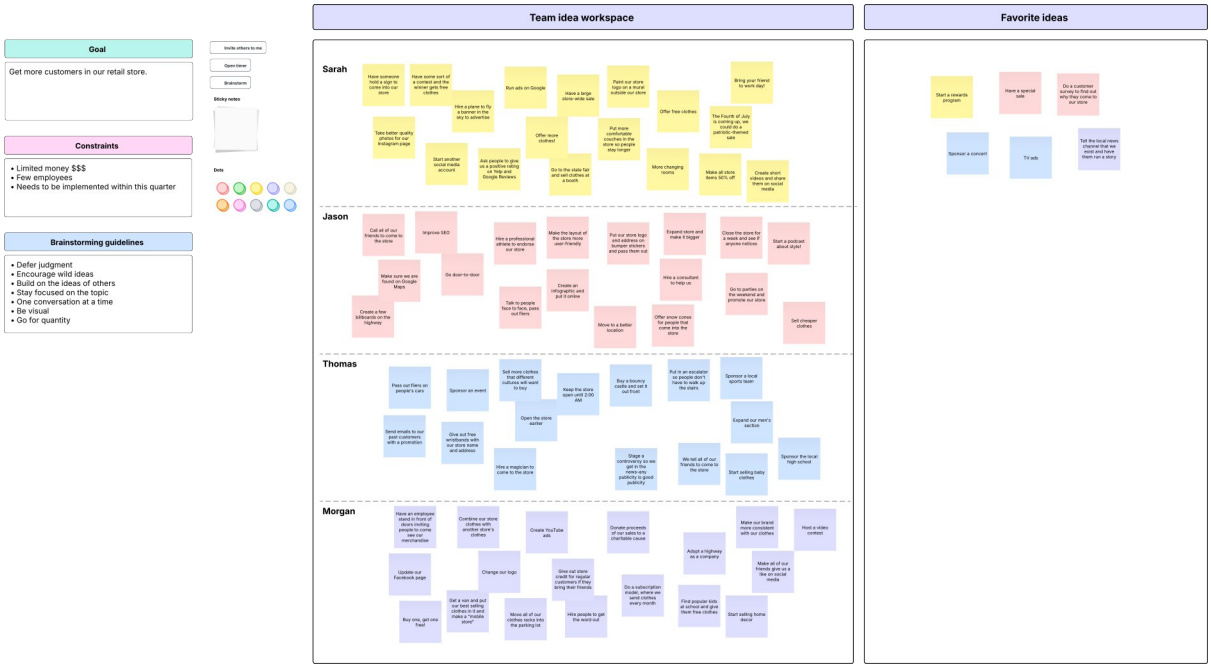


Abbildung 7: Brainstorming-Instruktionen (links), generierte Ideen (mitte), ausgewählte Ideen (rechts) [https://www.lucidchart.com/blog/how-to-run-a-brainstorming-meeting].

6-3-5 Brainwriting-Methode

Bei der **6-3-5-Methode** nehmen sechs Personen teil. Jede Person notiert **drei Ideen in fünf Minuten** auf ein Blatt Papier und gibt dieses anschliessend an die Nachbarperson weiter (z. B. nach links).

Der Vorgang wird **fünfmal wiederholt**. Auf den Blättern können die bestehenden Ideen weiterentwickelt, kombiniert oder ganz neue Ideen ergänzt werden. Am Ende hat jede Person ein vollständig ausgefülltes Blatt mit **18 Ideen**, insgesamt also **108 Ideen in nur 30 Minuten**.



Abbildung 8: Brainwriting in der Durchführung.

Die Entwicklung der Blätter während des Prozesses zeigt, wie sich Ideen Schritt für Schritt fortentwickeln.

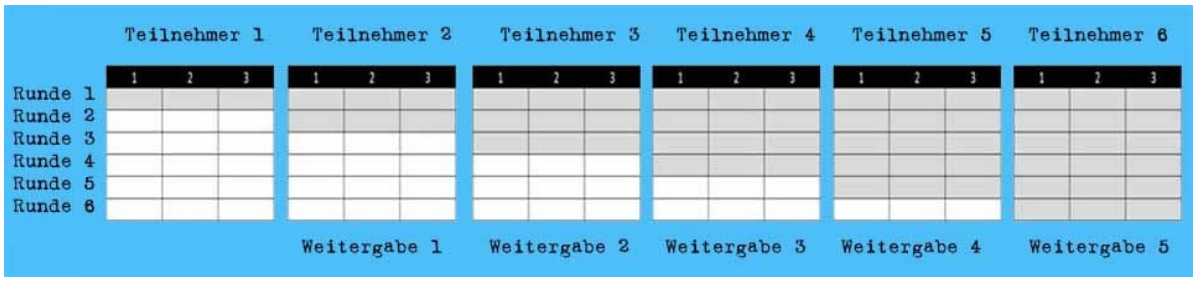


Abbildung 9: Mit jeder Runde füllen sich die Blätter mit drei neuen Ideen.

👉 Tipp: Wird die Methode online oder digital durchgeführt, eignet sich eine **Tabelle mit drei Spalten und sechs Zeilen** (z. B. Excel oder Google Sheets). Nach jeder Runde wird die Datei an die nächste Person weitergegeben.

👉 Tipp: Die Methode kann auch mit einer anderen Anzahl von Personen durchgeführt werden. Wie würdest du sie denn nennen?

Speed-Dating-Technik

Die **Speed-Dating-Methode** ermöglicht es den Teilnehmenden, in kurzer Zeit viele neue Ideen auszutauschen und gleichzeitig soziale Beziehungen innerhalb der Gruppe aufzubauen.

Vorbereitung:

- Richte Tische oder Sitzgelegenheiten für Paare ein.
- Stelle genügend Stifte und Papier für Notizen bereit.

Durchführung:

1. Erläutere Ziel und Ablauf der Methode.
2. Jede Gesprächsrunde dauert **2–5 Minuten**: Zwei Personen stellen sich gegenseitig ihre Ideen vor und diskutieren kurz.
3. Danach wechseln die Sitzplätze, sodass neue Paare entstehen.
4. Wiederhole die kurzen Gesprächsrunden, bis ausreichend viele Teilnehmende miteinander ins Gespräch gekommen sind.

Diese Methode fördert nicht nur die **Ideengenerierung**, sondern stärkt auch den **Teamzusammenhalt**, was für spätere Zusammenarbeit in Projekten nützlich ist.



Abbildung 10: Speed-Dating in der Durchführung.

Brainstorming-Paradox-Technik

Grundsätzlich folgt diese Technik dem normalen **Brainstorming**. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass **nicht nach positiven Ideen**, sondern gezielt nach **negativen Ideen** gesucht wird:

- Was könnte schieflaufen?
- Was darf auf keinen Fall passieren?

Im Anschluss werden aus diesen „negativen Ideen“ **Massnahmen abgeleitet**:

- **Vermeidungsstrategien**, um das Auftreten der Probleme zu verhindern.
- **Abschwächungsmassnahmen**, um die Auswirkungen zu reduzieren, falls das Problem doch eintritt.

Die Brainstorming-Paradox-Technik eignet sich besonders gut für Themen, bei denen es um **Verwundbarkeiten oder Bedrohungen** geht – zum Beispiel in der **Cybersicherheit**.

Analogie-Technik

Bei der **Analogie-Technik** werden Lösungen aus einem scheinbar völlig **anderen Fachgebiet** herangezogen, um neue Ideen für das aktuelle Problem zu entwickeln.

Das Prinzip:

- Eine **Analogie** aus einem fremden Bereich (z. B. Handwerk, Natur, Sport) wird auf die eigene Fragestellung übertragen.

- Diese gedankliche Verbindung kann unerwartete und originelle Lösungsansätze hervorbringen.

Beispiel [Maiden 2004]

Ein Kollege von mir nutzte eine Analogie aus dem **Stricken**, um das **Flugverkehrsmanagement am Flughafen London Heathrow** neu zu denken.





→ Ergebnis: In einem Kreativitätsworkshop wurden **46 Ideen** generiert, von denen **31** von den Stakeholdern als sehr wertvoll eingeschätzt wurden.

2.6 Unterstützende Techniken für die Konvergenz

Wenn viele Ideen gesammelt wurden, stellt sich die Frage: **Welche sind gut – und welche nicht?**

Hier kommen Techniken für die **Verifikation und Auswahl** ins Spiel. Ziel ist es, die Ideen zu verdichten, zu bewerten und die vielversprechendsten auszuwählen.

Clustering (Kartensortieren, Card Sorting)

Ideen werden auf Karten geschrieben und anschliessend in Gruppen sortiert. Dadurch entstehen thematische Cluster, die Muster sichtbar machen und eine spätere Auswahl erleichtern.

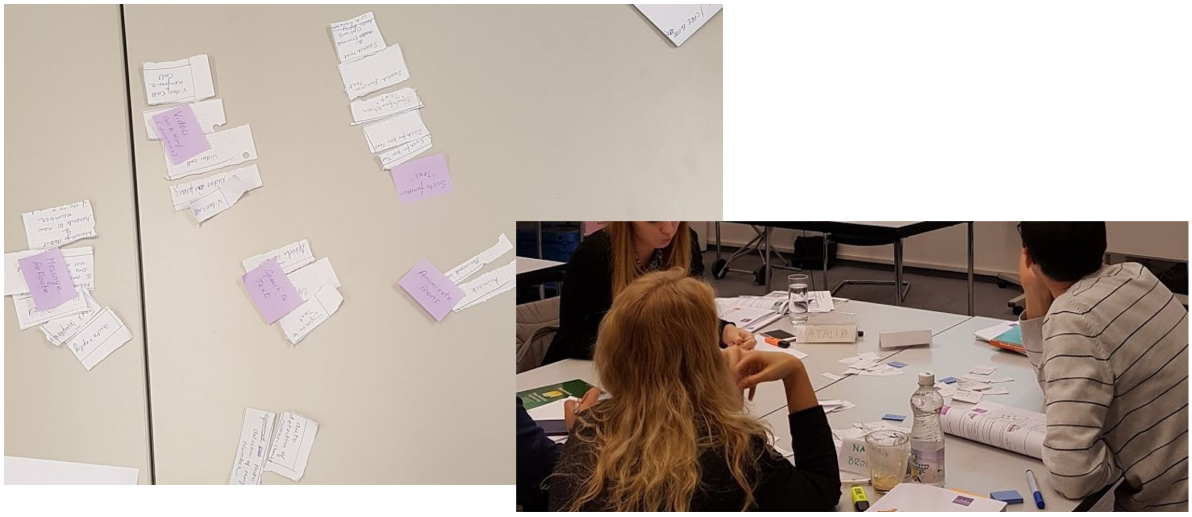


Abbildung 11: Clustering in Aktion.

Checklisten zur Bewertung von Ideen

Eine Checkliste zur Ideenbewertung unterstützt eine strukturierte Auswahl. Elemente daraus werden verwendet, um Vorschläge für Innovationsprojekte in der Europäischen Union zu beurteilen.

Typische Kriterien:

- **Wichtigkeit**: Ist die Idee wichtig? Schafft sie einen grossen Mehrwert für die Nutzniessenden? Wenn nein → verwerfen.
- **Reichweite**: Ist die Idee breit angelegt? Profitieren viele davon? Wenn nein → verwerfen.

Diese beiden Kriterien können auf die Bereiche Wissenschaft, Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft angewendet werden. Wählen Sie die Bereiche aus, die für Sie und Ihre Förderpartner relevant sind.

- **Umsatzmaximierung**: Bietet die Idee mehr Potenzial für Geschäft, Umsatz oder Gewinn als andere? Wenn nein → kombinieren oder verwerfen.

- **Machbarkeit**: Verfügt das Team über ausreichendes Wissen (Technologie, Märkte), um die Idee umzusetzen? Wenn nein → Expertinnen und Experten beiziehen oder die Idee verwerfen.
- **Risikominimierung**: Gibt es Hindernisse oder Risiken? Wenn ja → die Idee so anpassen, dass diese reduziert werden.

Hinweis: Oft sind es die grossen Ideen, die zu Durchbrüchen führen – unscheinbare eher selten.

World Café

Eine **World-Café-Sitzung** fördert die gemeinsame Visionserarbeitung durch Diskussion in wechselnden Kleingruppen.

- Gruppen von 4–6 Personen arbeiten an Tischen.
- Jede Runde dauert ca. 20 Minuten.
- Nach jeder Runde wechseln die Teilnehmenden die Gruppe („Wandern"), bringen neue Impulse ein und kehren später zurück, um die beste Vision zu konsolidieren.
- Am Schluss präsentiert jede Gruppe ihre Vision im Plenum.



Abbildung 12: Worldcafé in Aktion.

Perspektivenwechsel: Die sechs denkenden Hüte

Die Technik der **sechs Denkhüte** erlaubt es, ein Thema nacheinander aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten (z. B. Emotion, Fakten, Risiken, Chancen). Dies unterstützt die **Synthese** von Ideen und hilft, Risiken zu reduzieren und gleichzeitig das Potenzial zu erhöhen.

COLOURED HAT	THINK OF	DETAILED DESCRIPTION
	***White paper***	The white hat is about data and information. It is used to record information that is currently available and to identify further information that may be needed.
	***Fire and warmth***	The red hat is associated with feelings, intuition, and emotion. The red hat allows people to put forward feelings without justification or prejudice.
	***Sunshine***	The yellow hat is for a positive view of things. It looks for benefits in a situation. This hat encourages a positive view even in people who are always critical.
	***A stern judge***	The black hat relates to caution. It is used for critical judgement. Sometimes it is easy to overuse the black hat.
	***Vegetation and rich growth***	The green hat is for creative thinking and generating new ideas. This is your creative thinking cap.
	***The sky and overview***	The blue hat is about process control. It is used for thinking about thinking. The blue hat asks for summaries, conclusions and decisions.

Abbildung 13: Die sechs denkenden Hüte (https://www.duncannisbet.co.uk/lets-taste-the-retrospective).

2.7 Wiederholung des Kreativitätsprozesses

Der Kreativitätsprozess ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein **iterativer Zyklus**. Nach jeder Runde von Vorbereitung, Inkubation, Inspiration und Verifikation können neue Erkenntnisse entstehen, die zu einer erneuten Durchlauf führen.

Besonders die **Verifikation** ist entscheidend: Hier zeigt sich, welche Ideen tragfähig sind und welche nicht. Marktanalysen, Feedback von Stakeholdern und Abgleich mit bestehenden Lösungen verhindern, dass man Zeit in unrealistische oder bereits gelöste Ansätze investiert.

Nach der Verifikation verschiebt sich der Fokus von der **Ideengenerierung** vom Entdecken der Problemstellung hin zur **Lösungsorientierung**:

- Aus vielen vagen Ideen wird eine konkrete Richtung ausgewählt.
- Die Ideen werden verdichtet, kombiniert und angepasst, bis eine **umsetzbare Produktvision** entsteht.

- Iteratives Vorgehen stellt sicher, dass kreative Energie nicht versandet, sondern Schritt für Schritt in **reale Lösungen** überführt wird.

So wird Kreativität nicht zum Selbstzweck, sondern zum Motor für **praktische Innovation** im Requirements Engineering.

Referenzen

[Chesbrough 2006] Chesbrough, H. (2006). The Era of Open Innovation. In: Managing Innovation and Change, 127(3), S. 34–41.

[Maiden 2004] Maiden, N., Gizikis, A., Robertson, S. (2004). Provoking Creativity: Imagine What Your Requirements Could Be Like. IEEE Software, 21(5), S. 68–75.

[Garnter 2024] Gartner Inc. (2024). Hype Cycle for Emerging Technologies. Stamford, CT.

[UN 2015] Vereinte Nationen (2015). Sustainable Development Goals (SDGs). New York: United Nations.

[Schweizerische Eidgenossenschaft 2020] Schweizerische Eidgenossenschaft (2020). Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030. Bern: Bundesrat.

[EU-Kommission 2019] Europäische Kommission (2019). The European Green Deal. Brüssel: EU-Kommission.